

# Forma y variabilidad de la asociación entre escolaridad y ACE-III en dos cohortes argentinas: implicancias para la interpretación por puntos de corte

*Título corto:* Forma y variabilidad de la asociación escolaridad–ACE-III

**Autores.** Fernando Márquez<sup>1,2,3</sup>; Paula Virginia Arellano<sup>2,4</sup>; Diana Bruno<sup>1,2</sup>; Luciana Vita<sup>2,4</sup>; María Beatriz Bistué<sup>2,4</sup>; María Celeste Moyano<sup>2,4</sup>; María Laura Noguera Roberto<sup>2</sup>; Mariana Zanino<sup>2,4</sup>; Cristian Ignacio Posleman<sup>2,4</sup>; Iara Jácome<sup>1,2</sup>; Florencia Portillo<sup>2,4</sup>; Daniel Lucato<sup>3</sup>; Martín Alejandro Bruno<sup>2,4</sup>.

**Afiliaciones.** <sup>1</sup> Instituto de Neurociencias de San Juan (Clínica El Castaño), San Juan, Argentina. <sup>2</sup> Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. <sup>3</sup> Hospital Dr. Guillermo Rawson, San Juan, Argentina. <sup>4</sup> Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

**Autor de correspondencia.** Fernando Márquez — fmarquez.mum@gmail.com

## Declaraciones

**Consideraciones éticas.** Conforme a la Declaración de Helsinki. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica de Cuyo, acta **003/20**, 12 de mayo de 2020. (*Se adjunta copia del acta.*)

**Consentimiento informado.** Escrito en la cohorte comunitaria. La cohorte clínica es un análisis secundario de datos asistenciales anonimizados, con dispensa otorgada por el comité interviniente.

**Financiamiento.** El programa Neuromentia, del que proviene la cohorte comunitaria, se desarrolló con financiamiento de los **Proyectos Federales de Innovación 2022 (PFI 2022)** del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, en el marco del programa «Puesta en marcha del Plan de Prevención y Diagnóstico de Demencia en San Juan», y con el apoyo del Gobierno de la Provincia de San Juan a través de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) y del Ministerio de Salud Pública. Las fuentes de financiamiento no participaron en el diseño, el análisis, la interpretación ni la decisión de publicar.

**Conflicto de intereses.** Una de las autoras (D.B.) participó como investigadora en la validación argentino-chilena del ACE-III, uno de los estudios cuya procedencia documental se reconstruye en este trabajo. Los restantes autores declaran no tener conflictos de interés.

**Contribuciones (ICMJE).** F.M.: concepción, análisis y redacción del borrador. D.B.: interpretación, contexto histórico del instrumento y revisión crítica. M.A.B.: supervisión y revisión crítica. Los restantes autores participaron en la adquisición y curación de los datos y en la interpretación de los resultados. Todos los autores revisaron y aprobaron la versión final y asumen responsabilidad pública por su contenido.

**Uso de inteligencia artificial.** Conforme a la sección V de las recomendaciones ICMJE se declara el uso de asistencia por inteligencia artificial como apoyo para la programación del análisis y la edición del texto. **No** se empleó para generar datos, resultados, imágenes ni referencias, ni para redactar conclusiones. Los autores revisaron y verificaron todo el contenido y asumen plena responsabilidad por él.

**Guías de reporte.** STROBE para los análisis observacionales y STARD para la comparación de reglas frente a la clasificación de referencia.

**Clase de evidencia.** Los objetivos 1 a 3 corresponden a evidencia observacional descriptiva. El objetivo 4 — comparación de reglas frente a una clasificación de referencia— constituye **evidencia de Clase IV**: diseño de casos y controles con dos puertas, clasificación de referencia no independiente del índice y sin cegamiento.

**Disponibilidad de datos, código y material suplementario.** El código de análisis, las salidas numéricas y las bitácoras de verificación están disponibles en el repositorio público

<https://github.com/fermarquez88/kaizenai-ace>. Los datos individuales no se distribuyen: contienen identificadores directos y texto libre de conclusiones clínicas. Se publican los coeficientes del modelo normativo, que permiten reproducirlo sin acceder a los datos de origen.

- **Material suplementario (PDF):** <https://github.com/fermarquez88/kaizenai-ace/blob/main/SUPLEMENTARIO.pdf>
- **Calculadora del modelo:** <https://fermarquez88.github.io/kaizenai-ace/>

**Número total de palabras del cuerpo:** 4319

---

## Resumen

**Introducción y objetivos.** En la Argentina el ACE-III usa dos cortes según la escolaridad —86 desde los 12 años y 68 por debajo—, un escalón de 18 puntos nunca evaluado. Caracterizamos esa forma, testeamos la discontinuidad, cuantificamos el sesgo de medición y comparamos la regla con una corrección continua.

**Material y métodos.** Estudio transversal en dos cohortes sanjuaninas de selección opuesta: comunitaria ( $n = 758$ ) y clínica ( $n = 2112$ ). Regresión robusta, prueba de placebo sobre los catorce cortes y equivalencia. Modelo de respuesta graduada para métrica latente y funcionamiento diferencial. Las reglas se compararon frente a una clasificación construida sin el ACE-III (Clase IV).

**Resultados.** La pendiente cayó de 2,9 a 0,7 puntos/año entre los años 3 y 17 de escolaridad y la curvatura replicó entre cohortes ( $p = 0,764$ ). La dispersión del rendimiento normal se estrechó de 12,9 a 5,8 puntos al aumentar la escolaridad ( $p = 1,5 \times 10^{-6}$ ): el corte de 68 ocupa el percentil 86 sin escolaridad y el 5 con once años. No hubo discontinuidad a los 12 años (+0,04 y +0,13), con equivalencia dentro de  $\pm 3$  puntos, y fue el menos discontinuo de los catorce. El sesgo por ítem fue bidireccional y el del total, 0,08 y 0,34 puntos. **Las personas sin deterioro con menos de 7 años de escolaridad promediaron 65,5 puntos, bajo el corte de 68.** La regla señaló al **57,7 %** de esos controles frente al **23,3 %** de los de 7 a 11: **34,4 puntos porcentuales** (IC 95 % 20,4 a 47,8). Eliminarlo no costó desempeño (Youden +0,036; IC -0,022 a +0,085).

**Conclusiones.** El umbral carece de correlato empírico y el sesgo de medición es despreciable, pero la escolaridad desplaza la distribución de la habilidad y estrecha su dispersión: ningún corte fijo ocupa la misma posición en todos los tramos. Ese trato desigual puede eliminarse sin costo diagnóstico.

**Palabras clave:** ACE-III; escolaridad; deterioro cognitivo; puntos de corte; equidad diagnóstica; teoría de respuesta al ítem.

---

## Abstract

**Introduction and objectives.** In Argentina the ACE-III uses two education-based cut-offs —86 from 12 years of schooling and 68 below—, an 18-point step never evaluated empirically. We characterised that shape, tested the discontinuity, quantified measurement bias and compared the rule with a continuous correction.

**Material and methods.** Cross-sectional study in two San Juan cohorts with opposite selection: community (n = 758) and clinical (n = 2112). Robust regression, placebo test across the fourteen cut-offs and equivalence testing. Graded response model for the latent metric and differential item functioning. Rules were compared against a reference classification built without the ACE-III (Class IV).

**Results.** The slope fell from 2.9 to 0.7 points per year between 3 and 17 years of schooling, with curvature replicated across cohorts ( $p = 0.764$ ). The dispersion of normal performance narrowed from 12.9 to 5.8 points as schooling increased ( $p = 1.5 \times 10^{-6}$ ): the cut-off of 68 sits at the 86th percentile with no schooling and at the 5th with eleven years. No discontinuity appeared at 12 years (+0.04 and +0.13), with equivalence within  $\pm 3$  points, and it was the least discontinuous of the fourteen. Item bias was bidirectional and total-score bias 0.08 and 0.34 points. **People without impairment and fewer than 7 years of schooling averaged 65.5 points, below the cut-off of 68.** The rule flagged **57.7 %** of those controls versus **23.3 %** of those with 7 to 11 years: **34.4 percentage points** (95 % CI 20.4 to 47.8). Removing that gradient cost no performance (Youden +0.036; CI -0.022 to +0.085).

**Conclusions.** The threshold has no empirical counterpart and measurement bias is negligible, but schooling shifts the ability distribution and narrows its dispersion: no fixed cut-off occupies the same position across strata. That unequal treatment can be removed at no diagnostic cost.

**Keywords:** ACE-III; schooling; cognitive impairment; cut-off scores; diagnostic equity; item response theory.

---

## Introducción

---

El Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III) es uno de los instrumentos de cribado cognitivo más utilizados en la neurología cognitiva argentina<sup>1</sup>, y su versión en español fue validada para la Argentina y Chile con buenas propiedades diagnósticas<sup>2</sup>.

Su interpretación depende de la escolaridad, y esa dependencia tiene un mecanismo preciso: el analfabetismo se asocia a mayor riesgo de demencia **sin acelerar la tasa de declive**, a través de un rango de rendimiento más bajo y por tanto **más próximo a los umbrales diagnósticos**<sup>3</sup>. Si la escolaridad opera acercando a las personas al umbral, dónde se sitúe ese umbral deja de ser un detalle administrativo. El problema excede a este instrumento: una revisión de 167 estudios halló cortes del Mini-Mental —otro test de cribado cognitivo— de 15 a 27 según la población examinada<sup>4</sup>, y la exactitud difiere entre las pruebas de cribado disponibles<sup>29</sup>.

En nuestra región el problema es de mayor magnitud. La prevalencia de demencia en América Latina y el Caribe alcanza el 10,7 % y asciende al 21,4 % entre quienes carecen de educación formal frente al 9,9 %<sup>5</sup>. La educación explica entre el 24 % y el 98 % de las diferencias en volumen y conectividad cerebral con cohortes estadounidenses<sup>6</sup>, y los determinantes sociales superan a los factores demográficos clásicos como predictores de salud cerebral regional<sup>7,8,30,35</sup>.

### Cómo se interpreta el ACE-III en la Argentina

La práctica argentina aplica **86 puntos desde los 12 años de escolaridad y 68 por debajo**. La reconstrucción documental (Tabla 1) muestra que ambos valores provienen de fuentes independientes.

El **86** procede de la validación argentino-chilena del ACE-III<sup>2</sup>, el estudio que puso el instrumento en condiciones de uso en la región. Propone **un único punto de corte**, informa su rendimiento diagnóstico y **declara con transparencia la composición educativa de su muestra**: sus tres grupos superan los 13 años

de escolaridad, con 14,4 en los controles. No propone estratificación por nivel educativo ni el umbral que hoy se aplica.

El **68** tiene otro origen: figura en el protocolo impreso de la versión argentina para «personas con menos de 12 años de educación» y procede de una validación del ACE original en una comunidad rural de España<sup>9</sup>, que definió el nivel educativo por la **edad de finalización de la escolaridad** y derivó **un corte por estrato**. Ese estudio informa que el instrumento rindió mejor en el estrato de mayor escolaridad, es decir **peor en el tramo al que la práctica argentina aplica el 68**.

De la composición resulta un **escalón de 18 puntos en los 12 años de escolaridad, umbral que no aparece en ninguna fuente primaria. Ninguno de los dos estudios de origen propuso esa regla compuesta**: cada uno derivó su corte para su propia población y lo informó con su alcance. La regla vigente es un producto de la práctica, no de una u otra publicación. La literatura argentina ya había señalado el vacío: al presentar los únicos valores normativos locales para bajo nivel socioeducativo, Sousa y Vivas advirtieron que «quedó pendiente la realización de un estudio con bajo nivel escolar»<sup>10</sup>. La validación española del ACE-III<sup>8</sup> estratificó por educación con un umbral de **10 años** y propuso cortes de **73,5 y 61,5**. Y el vacío local comenzó a cubrirse: una normatización preliminar sobre **500 personas con menos de 12 años de instrucción** halló un óptimo de **68,5**<sup>37</sup>.

## Una pregunta internacional sin resolver

Existe además un debate abierto sobre si conviene ajustar los instrumentos de cribado por variables demográficas. Desde un marco causal se argumentó que, cuando la edad y la educación son a la vez factores de riesgo **y** determinantes del puntaje, corregir por ellas elimina información diagnóstica<sup>11</sup>; empíricamente, la normalización demográfica **redujo** la exactitud del Montreal Cognitive Assessment y del Mini-Mental en siete de ocho condiciones<sup>12,28</sup>, y sobre el ACE-III no la mejoró<sup>13</sup>.

**Objetivos.** Caracterizar la forma funcional de la asociación entre escolaridad y rendimiento en dos cohortes con selección opuesta; testear la discontinuidad en los 12 años de escolaridad; cuantificar el sesgo educativo de medición del instrumento; y comparar la regla vigente con una corrección continua frente a una clasificación de referencia construida sin el ACE-III.

---

## Material y métodos

---

### Diseño y participantes

Estudio observacional transversal, **análisis secundario** de dos bases preexistentes de San Juan, Argentina, con selección opuesta. Esa oposición es el núcleo del diseño: un resultado presente en ambas no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna.

**Cohorte comunitaria:** programa provincial de salud cerebral Neuromentia, olas 2023 y 2024, por convocatoria abierta y sin sospecha previa de deterioro; inclusión, edad  $\geq 40$  años. **Cohorte clínica:** evaluaciones consecutivas en el Instituto de Neurociencias de San Juan, 2020–2026, por sospecha de deterioro, con ACE-III completo; una evaluación por persona. Se excluyeron los registros sin desenlace, exposición, edad o sexo y las escolaridades implausibles ( $>30$  años); las personas presentes en ambas cohortes se eliminaron de la comunitaria para preservar la independencia de las estimaciones.

## Variables

**Desenlace:** ACE-III total (0–100) por suma de los 23 ítems, reconciliado contra un total registrado de forma independiente. **Exposición:** años de escolaridad completos, continua. **Covariables:** edad y sexo. Las bases puntuaban distinto el reconocimiento de nombre y dirección (correlación con la evocación diferida  $-0,18$  y  $+0,65$ ); se armonizó a la regla estándar, tras lo cual pasó a  $+0,61$ .

## Clasificación de referencia, construida sin el ACE-III

**Casos.** De la oración diagnóstica canónica del informe neuropsicológico firmado se extrajo, por reglas explícitas, la banda de gravedad: un juicio clínico estructurado, **no un diagnóstico etiológico ni una clasificación DSM-5 o NIA-AA**. Se analizó el **deterioro moderado o severo**, único estrato en el que ese juicio no depende plausiblemente del corte evaluado. Ninguna de las 2750 oraciones clasificatorias menciona el ACE-III, otro instrumento o un puntaje.

**Controles.** El requisito que gobierna esta definición es que **la condición de control no dependa de la exposición**: si serlo resulta más probable en un tramo educativo que en otro, la comparación se vuelve circular. Se auditaron por ese criterio todos los indicadores disponibles —cognitivos, funcionales, de queja, de ánimo y de antecedentes— y **sólo dos lo satisfacen**: la memoria de reconocimiento de lista y la ausencia de accidente cerebrovascular. El resto está graduado por escolaridad, incluidas seis de las siete subescalas del cuestionario de actividades de la vida diaria: exigir independencia en él completo dejaría **sin ningún control** al tramo de menos de 7 años.

Se definió entonces como control, en la cohorte comunitaria, a quien obtuvo **10 puntos o más en memoria de reconocimiento y no refirió antecedente de accidente cerebrovascular**. El criterio es independiente del tramo educativo ( $\chi^2$   $p = 0,491$ ) y separa monótonamente los grupos clínicos ( $13,25 \cdot 10,93 \cdot 8,55$ ). El detalle de la auditoría y el gradiente bajo cinco definiciones alternativas constan en el material suplementario.

**Declaración de procedimiento.** El criterio se estableció tras constatar que uno funcional no era utilizable —el cuestionario de actividades de la vida diaria está autoinformado en el 73 % de los casos y sus subescalas presentan gradiente educativo—. El umbral se eligió por su independencia respecto del tramo educativo y se acompaña de **sensibilidad sobre cuatro umbrales**. La secuencia completa, con las tres estimaciones sucesivas, consta en el material suplementario.

**Emparejamiento.** Por edad, en estratos quinquenales dentro del rango común: antes de emparejar diferían en once años.

## Análisis estadístico

Errores estándar robustos a heterocedasticidad en todos los modelos (Breusch-Pagan  $p = 2,2 \times 10^{-14}$ ).

**Prespecificación y multiplicidad.** La discontinuidad y el margen de equivalencia de  $\pm 18$  puntos fueron dirigidos por hipótesis, el de  $\pm 5$  se ancló en el **cambio mínimo clínicamente importante publicado**<sup>14</sup> y  $\pm 3$  es exploratorio; control por familia con Benjamini-Hochberg en el barrido de funcionamiento diferencial y Bonferroni en los catorce cortes.

**Forma funcional.** Especificaciones lineal, cuadrática y con spline cúbico natural, comparadas por razón de verosimilitud y criterio de Akaike; pendiente marginal por método delta. La replicación se evaluó con interacciones cohorte  $\times$  escolaridad.

**Discontinuidad.** Indicador sobre el modelo con la forma continua ya especificada, regresión discontinua local en tres ventanas simétricas y **prueba de placebo** en los catorce cortes candidatos; equivalencia por dos pruebas unilaterales.

**Métrica latente.** Modelo de respuesta graduada de Samejima<sup>26</sup> ( $n = 2785$ ), con unidimensionalidad esencial e independencia local verificadas; habilidad por valor esperado a posteriori. Funcionamiento diferencial del ítem por regresión logística ordinal de Zumbo con purificación; del test, modelando el total en función de la habilidad latente y la escolaridad.

**Modelo de posición y dispersión.** La corrección continua estima el puntaje esperado como función suave de escolaridad, edad y sexo **y, por separado, la dispersión esperada**, mediante una segunda regresión sobre el logaritmo del residuo al cuadrado. Esa estimación subestima la varianza en  $E[\log \chi^2_1] = -1,270$  y se corrigió en consecuencia<sup>36</sup>; sin la corrección la dispersión queda 1,9 veces por debajo de la real y el 19 % de los controles cae bajo su propio percentil 5 nominal. Se ajustó **sólo sobre los controles**, con validación cruzada de diez particiones. Ambas reglas se calibraron a la misma tasa de positividad —**66 % de la muestra emparejada**, punto de comparación y no escenario clínico—, de modo que las diferencias reflejan la **forma** de la corrección y no su severidad; todas las cantidades llevan intervalo por remuestreo (1000 réplicas). Se reportan como empíricas sólo dos cantidades: el gradiente que produce la regla vigente y el costo diagnóstico de eliminarlo.

**Software.** Python 3.9. **Verificación:** dieciséis bloques documentados en material suplementario.

---

## Resultados

---

### Participantes

De 867 registros comunitarios quedaron **758**. Ninguno de los 90 excluidos disponía simultáneamente de desenlace y exposición. La cohorte clínica aportó **2112** (Tabla 2). Las dos cohortes difieren en edad — mediana de 73 frente a 63 años—, en rendimiento —media de 71,4 frente a 77,6 puntos— y en la proporción con deterioro moderado o severo. La escolaridad se declaró con amontonamiento en valores de credencial: el 37,5 % y el 47,3 % de cada cohorte informó 7, 12 o 17 años.

### La asociación es curvilínea, replica y no depende de la gravedad

El modelo cuadrático superó al lineal en ambas cohortes ( $p = 2,7 \times 10^{-11}$  y  $3,8 \times 10^{-8}$ ) y el spline no lo mejoró ( $p = 1,000$  y  $0,329$ ): la curva es suave, sin codos (Figura 1). La curvatura fue de **-0,0784 puntos/año<sup>2</sup>** (IC 95 % -0,1037 a -0,0531) y **-0,0784** (-0,1057 a -0,0512) —coincidencia decimal fortuita—, con contraste de **+0,0064** (-0,0307 a +0,0435;  $p = 0,764$ ). El contraste conjunto de igualdad de forma entre cohortes se rechazó ( $\chi^2 = 13,4$ ; 2 gl;  $p = 0,0012$ ), por el componente lineal ( $p = 0,00026$ ) y no por la curvatura.

La pendiente cayó de **2,9 puntos por año** a los 3 años de escolaridad a **0,7** a los 17, y **permaneció positiva y significativa en todo el rango** (0,73; IC 95 % 0,47 a 0,99). Sobre la habilidad latente la curvatura persistió ( $p = 3,4 \times 10^{-5}$  y  $3,6 \times 10^{-4}$ ) conservando dos tercios de su magnitud: el techo explica un tercio del efecto, no más. **La forma no difiere entre estratos de gravedad** (interacción  $p = 0,961$ ).



## La dispersión se estrecha a medida que aumenta la escolaridad

La variabilidad del rendimiento entre personas sin deterioro **no es constante**: el desvío del ACE-III fue de **13,8 puntos** con menos de 7 años de escolaridad, 8,6 entre 7 y 11 y 7,8 con 12 o más (Levene  $p = 2,2 \times 10^{-14}$ ). Modelada de forma continua, la dispersión cae **0,081 unidades de log-varianza por año de escolaridad** (IC 95 %  $-0,113$  a  $-0,048$ ;  $p = 1,5 \times 10^{-6}$ ), de modo que a los 65 años de edad pasa de **12,9 puntos** sin escolaridad a **5,8** con veinte.

**El corte de 68 se sitúa en el percentil 86 de las personas sin deterioro que no completaron ningún año de escuela y en el percentil 5 de quienes completaron once** (Figura 3); el de 86, en el percentil 65 de quienes completaron doce.

## No existe discontinuidad en los 12 años de escolaridad

La discontinuidad fue de **+0,04 puntos** (IC 95 %  $-2,61$  a  $+2,69$ ) y **+0,13** ( $-2,56$  a  $+2,83$ ); sobre la métrica latente,  $+0,108$  y  $-0,023$ . La regresión discontinua local no la detectó en ninguna de las seis combinaciones, con signos contradictorios entre cohortes (Figura 2). Con potencia para detectar 3,8 y 3,9 puntos, la equivalencia se estableció frente a  $\pm 18$  ( $p = 1,3 \times 10^{-40}$  y  $7,4 \times 10^{-39}$ ), frente a  **$\pm 5$  —el cambio mínimo clínicamente importante<sup>14</sup>—** ( $p = 1,2 \times 10^{-4}$  y  $2,0 \times 10^{-4}$ ) y aun frente a  $\pm 3$  ( $p = 0,014$  y  $0,019$ ).

En la prueba de placebo —el mismo contraste en los catorce cortes candidatos, ordenados de mayor a menor señal— el corte de 12 años ocupó el **puesto 14 de 14** en la cohorte comunitaria y el 12 de 14 en la clínica. El único significativo —7 años en la clínica— va en sentido contrario al efecto educativo, no replica ( $p = 0,819$ ) y coincide con el mayor amontonamiento declarativo.

## El sesgo educativo del instrumento es bidireccional y se compensa al agregarse

El funcionamiento diferencial se evaluó **en ambas cohortes**. En la comunitaria ( $n$  focal 408) nueve ítems resultaron significativos tras corrección por tasa de falso descubrimiento, pero ninguno alcanzó magnitud no trivial ( $\Delta R^2$  máximo 0,027 frente al umbral de 0,035). En la **clínica** ( $n$  focal 567) fueron trece, y uno —**lectura de palabras irregulares,  $\Delta R^2 = 0,052$** — alcanza magnitud **moderada** (detalle por ítem en el material suplementario).

Los sesgos son **bidireccionales y sistemáticos**: los ítems de alfabetización y visoconstrucción —lectura, escritura, comprensión lectora, repetición, copia del cubo— favorecen a la escolaridad alta, mientras que orientación, recuerdo de tres palabras y las fluencias favorecen a la baja.

Al agregarse al total esos sesgos se compensan: **a igual habilidad latente, la diferencia entre baja y alta escolaridad fue de +0,08 puntos** (IC 95 %  $-0,22$  a  $+0,38$ ) en la comunitaria y **+0,34** ( $+0,08$  a  $+0,59$ ) en la clínica. La regla vigente corrige esa diferencia con **18 puntos**.

La **capacidad discriminativa** sí difiere entre tramos: 0,855 (IC 95 % 0,800 a 0,901) con menos de 7 años, 0,935 entre 7 y 11 y 0,957 (0,938 a 0,967) con 12 o más, con intervalos de los extremos que no se solapan.

## Rendimiento en el ACE-III de los controles, según escolaridad

Entre los participantes comunitarios con **memoria de reconocimiento normal** —criterio independiente del ACE-III y sin gradiente educativo— quienes tenían menos de 7 años de escolaridad promediaron **65,5 puntos** de ACE-III ( $n = 131$ ), **por debajo del corte de 68**. Los de 7 a 11 años promediaron 76,3 y los de 12 o más, 86,0.

## Escala de referencia y consecuencia clasificatoria

El escalón de 18 puntos equivale a **2,2 errores estándar de medición** del propio instrumento y a **3,6 veces** su cambio mínimo clínicamente importante<sup>14</sup> (Tabla 3). Aplicada a la cohorte comunitaria completa, la proporción situada bajo el corte pasó de **6,2 % (1 de 16) a 52,7 % (59 de 112)** entre los 11 y los 12 años de escolaridad.

## Robustez

Ningún caso resultó influyente (distancia de Cook máxima 0,033 y 0,029) y las regresiones robusta, mediana y censurada en el techo coincidieron. A lo largo de **veinte especificaciones** la discontinuidad osciló entre  $-0,41$  y  $+0,48$ , siempre con intervalos que contienen el cero, y la curvatura entre  $-0,058$  y  $-0,085$ ; el detalle consta en el material suplementario.

## La regla vigente trata desigualmente a personas sin deterioro

Con 224 casos de deterioro moderado o severo y 224 controles comunitarios emparejados por edad (78, 73 y 73 por tramo), la regla vigente alcanzó sensibilidad 0,942, especificidad 0,603 y Youden 0,545. **Señaló al 57,7 % de los controles con menos de 7 años de escolaridad, al 23,3 % de los de 7 a 11 y al 37,0 % de los de 12 o más:** una diferencia de **34,4 puntos porcentuales** (IC 95 % 20,4 a 47,8) entre el tramo más señalado y el menos señalado, que fue el intermedio (Figura 4).

## Desempeño de la corrección continua a igual tasa de positividad

Calibrada a idéntica positividad, la corrección continua repartió los señalamientos de forma más pareja (35,9 %, 45,2 % y 34,2 %; gradiente residual 11,0). **Esa reducción es una consecuencia algebraica de tipificar respecto de la escolaridad y no constituye un hallazgo.**

Su desempeño fue de sensibilidad 0,955 frente a 0,942 de la regla vigente, especificidad 0,616 frente a 0,603 y Youden 0,571 frente a 0,545, con diferencia de **+0,036 (IC 95 %  $-0,022$  a  $+0,085$ )**. El intervalo incluye el cero y excluye pérdidas mayores a 0,022: **la conclusión es de equivalencia, no de superioridad.**

Sobre esa misma muestra, ningún corte único alcanzó a la regla vigente: el de 86 rindió Youden 0,274 — señalando al 98,7 % de los controles con menos de 7 años—, el de 82 rindió 0,370 y el mejor posible, 0,541, frente a 0,545. Los cortes que maximizan el índice de Youden dentro de cada tramo resultan más bajos que los vigentes y graduados; son exploratorios, no constituyen recomendación clínica y constan en el material suplementario.

---

## Discusión

---

### La escolaridad no compra puntaje de manera uniforme

La asociación es **continua y con rendimientos decrecientes**: en puntaje, un año de escuela primaria pesa aproximadamente lo que cuatro de universidad. La curvatura replica en cohortes de selección opuesta, sobrevive al cambio a una métrica sin techo y **no difiere entre estratos de gravedad**: la misma curva describe a quien consulta sano y a quien consulta con deterioro establecido. Coincide con la revisión de



referencia sobre educación y cognición<sup>17</sup>, donde la pendiente permanece positiva —hay atenuación, no desaparición— y la educación se asocia al **nivel** y no a la tasa de declive, lo que restringe la lectura en clave de reserva cognitiva.

En consecuencia **cualquier corrección lineal está mal especificada**: sobrecorrige en el extremo alto y subcorrige en el bajo<sup>19</sup>.

A la forma se suma la dispersión, y juntas alcanzan para una conclusión más general. Como la variabilidad del rendimiento normal se reduce a menos de la mitad entre los extremos de escolaridad, **ningún número fijo puede ocupar la misma posición relativa en todos los tramos**, con independencia de dónde se lo sitúe: el problema no es que el umbral de los 12 años esté mal ubicado, sino que un umbral único es incapaz de representar distribuciones cuyo ancho difiere al doble. Es la razón de que el corte de 68 declare anormal a la mayoría de quienes no fueron a la escuela y casi a nadie con once años de escolaridad.

## El umbral de los 12 años no tiene correlato en los datos

Dos pacientes que difieren en un único año de escolaridad rinden prácticamente igual —la discontinuidad no supera 0,13 puntos y la equivalencia se establece dentro de  $\pm 3$ —, y la regla los evalúa con criterios separados por 18 puntos. De catorce cortes posibles, el que está en uso es el que menos señal produce.

La reconstrucción documental (Tabla 1) explica por qué: **el umbral no fue estimado a partir de datos**, sino que resulta de yuxtaponer dos cortes derivados en poblaciones distintas y con criterios de escolaridad distintos<sup>2,9</sup>. Conviene subrayarlo: **no hay aquí un defecto de los estudios de origen**, que informaron su alcance con transparencia y no propusieron la regla compuesta. El desajuste se produce aguas abajo, cuando la práctica los combina —proceso ordinario en la formación de reglas de decisión y rara vez verificado después—, y la heterogeneidad de cortes es endémica en el cribado cognitivo<sup>4</sup>. Ello explica la inversión observada: el tramo de 7 a 11 años, que reúne 855 personas en nuestras cohortes, queda **entre las dos muestras de origen**.

Conviene precisar entonces qué es lo que carece de respaldo. **No es el valor 68 para baja escolaridad**: una normatización específica sobre 500 personas con menos de 12 años de instrucción halló un óptimo de 68,5<sup>37</sup>, derivado sobre la población que corresponde. Lo que no tiene correlato empírico es **el umbral de los 12 años que separa los dos cortes**, y el supuesto de que un número único pueda servir a un rango cuya dispersión varía al doble. La especificidad del 72 % que informa esa normatización apunta en el mismo sentido: aun un corte derivado sobre la población adecuada deja por debajo a una fracción sustantiva de las personas sin deterioro.

## El instrumento no es el problema

Lo que un paciente con poca escolaridad pierde en lectura y escritura lo recupera en fluencia y orientación, de modo que el sesgo neto del total no supera 0,34 puntos: una magnitud que no alcanza para explicar un gradiente de 34 puntos porcentuales.

Que el instrumento no esté sesgado y que aun así una corrección sea necesaria parece contradictorio y no lo es. El funcionamiento diferencial mide si el test puntúa distinto a dos personas **con la misma habilidad**; no lo hace. Pero la escolaridad **desplaza la distribución de la habilidad misma**<sup>3</sup>, y un umbral fijo aplicado a distribuciones desplazadas clasifica mal por impecable que sea el instrumento: las personas con baja escolaridad y reconocimiento normal promedian 65,5 puntos, de modo que **el corte de 68 declara anormal el rendimiento medio de quien no tiene deterioro alguno**.

Esto reconcilia nuestros hallazgos con la literatura que desaconseja el ajuste demográfico<sup>11-13</sup>: aquellos trabajos evalúan **normalizar el puntaje**, perdiendo información de riesgo, mientras que aquí se examina **dónde ubicar el umbral** sobre un puntaje crudo. La primera operación destruye señal; la segunda la reubica.

## Quién paga el costo de un umbral mal ubicado

Repetir el test a la misma persona puede mover su puntaje unos 7 puntos, mientras la regla desplaza el umbral 18. El gradiente de riesgo de demencia por escolaridad en la región es pronunciado<sup>5</sup> y opera acercando a las personas de menor escolaridad al umbral<sup>3</sup>: una regla que señala **menos** al tramo intermedio lo invierte localmente. La discusión sobre normas ajustadas por proxies demográficos crudos ya mostró que generan inequidades sustantivas y que la alternativa pasa por medir los determinantes sociales de la salud cerebral<sup>27</sup>. Nuestro resultado con contenido empírico es que **repartir los señalamientos de manera pareja no hizo perder casos**: si la varianza asociada a la escolaridad fuese señal de enfermedad, tipificarla la habría destruido.

## Lo que ninguna regla de decisión puede resolver

Que el sesgo neto no supere 0,34 puntos no implica que el instrumento funcione igual en todos los tramos: su capacidad discriminativa fue de 0,855 con menos de 7 años frente a 0,957 con 12 o más, con intervalos que no se solapan. **Ninguna elección de umbral iguala el desempeño entre tramos**: la corrección continua iguala el trato, no la capacidad de discriminar. Ello concuerda con la evidencia de que el cribado clásico es menos fiable en baja alfabetización<sup>15,16,34</sup> y exige instrumentos menos dependientes de la escolarización.

## Cómo se aplicaría en la práctica

Una corrección continua no exige que el clínico calcule nada: el puntaje esperado es función de tres datos que ya se registran, y admite implementarse como **tabla de puntajes esperados** por escolaridad y franja etaria, como **campo calculado** en la historia clínica o como **calculadora en línea**. La diferencia práctica es que el resultado deja de ser dicotómico: en lugar de «82 puntos, bajo el corte de 86», el informe diría «82 puntos, percentil 34 para una persona de 68 años con 14 de escolaridad». El camino metodológico está descrito —los modelos normativos de regresión admiten formas no lineales y estiman posición y dispersión<sup>22</sup>— y publicar el modelo completo es requisito para que sea auditable.

Nuestra demostración indica que esa vía es viable y no cuesta desempeño, pero **no constituye una norma utilizable**: eso exige muestra normativa poblacional y validación externa. Otras adaptaciones ya aplican correcciones graduadas —la china, con salto máximo de 6 puntos<sup>18</sup>; las brasileña y colombiana del ACE-R, estratificación progresiva<sup>20,21</sup>—, y existen normas ajustadas por demografía para población latina y peruana con escolaridad diversa<sup>31,32</sup>, de modo que la magnitud argentina es atípica también en comparación regional.

## Limitaciones

**Primera: diseño de dos puertas.** Todos los casos provienen de la cohorte clínica y todos los controles de la comunitaria, de modo que cualquier diferencia entre cohortes se comporta como señal. La exactitud absoluta está inflada y no se reporta; sólo se comparan reglas sobre la misma muestra, y el emparejamiento neutraliza el confusor mayor —once años de edad—, no los restantes. Determina la clasificación como **evidencia de Clase IV**.

**Segunda: la clasificación de referencia no es independiente del índice.** El profesional que consignó la gravedad administró el ACE-III, y que ninguna oración lo mencione no equivale a que no lo haya empleado. Por eso el análisis se restringió al deterioro moderado o severo, y por eso la separación observada (área bajo la curva 0,997) mide el **sesgo de diseño** y no valida la etiqueta: las validaciones publicadas rinden entre 0,86 y 0,94.

**Tercera: el criterio de control no excluye el deterioro leve.** Calificaría como control el 72 % de los casos clínicos de deterioro leve; umbrales más estrictos lo reducen al 37 % pero introducen dependencia educativa, disyuntiva irreducible con estos datos y relevante dado que una fracción sustantiva del deterioro leve no progresa<sup>33</sup>. **La contaminación infla el gradiente medido:** si parte de los controles de baja escolaridad tiene deterioro no detectado, señalarlos no es un falso positivo. Los 34 puntos porcentuales son un **límite superior**; el análisis de sensibilidad del suplemento muestra que el gradiente se anula recién con una contaminación cercana al 35 %.

**Cuarta: el percentil supone normalidad condicional.** Corregida la dispersión, la calibración es adecuada pero no exacta —cae bajo el percentil 5 nominal el 6,5 % de los controles y los residuos conservan asimetría de -0,58 por el techo del instrumento—, de modo que los percentiles extremos son aproximaciones.

**Quinta: diseño transversal**, sin inferencia causal. **Sexta: la escolaridad se declara**, se amontona en valores de credencial y **no captura la calidad** educativa<sup>23,24</sup>. **Séptima:** tres ítems de alfabetización no son invariantes entre cohortes, y los participantes comunitarios contribuyen a la vez a la forma funcional y al grupo control. **Octava:** una única provincia, con una cohorte clínica que abarca la pandemia; el ajuste por año no modificó los resultados.

---

## Conclusión

---

La escolaridad se asocia al rendimiento en el ACE-III de forma **continua y con rendimientos decrecientes**, con una curvatura que se reproduce entre cohortes de selección opuesta y sobre la métrica latente, y **la dispersión del rendimiento normal se estrecha al aumentar la escolaridad**, de 12,9 a 5,8 puntos. **El umbral de los 12 años no se corresponde con ninguna discontinuidad observable:** nunca fue derivado empíricamente, sino que resultó de componer dos cortes de origen heterogéneo.

**El sesgo educativo de medición del instrumento es bidireccional y se compensa al agregarse**, de modo que la corrección no se justifica por un defecto del ACE-III sino porque la escolaridad desplaza la distribución de la habilidad. Un corte de 68 declara anormal el rendimiento medio de quien no tiene deterioro y menos de 7 años de escolaridad —65,5 puntos—, y **la regla señala al 60 % de esas personas frente al 23 % del tramo intermedio:** 34 puntos porcentuales que, dada la posible contaminación del grupo control, deben leerse como límite superior. Una corrección continua elimina ese gradiente **sin costo diagnóstico demostrable**.

La discusión no es **si** corregir sino **cómo**. Ajustar por escolaridad mejora la clasificación frente a cualquier corte único, pero la forma de la corrección vigente no coincide con la de la asociación que corrige: un escalón donde los datos describen una curva, situado en un punto donde no hay discontinuidad. Recomendamos desarrollar y validar externamente una corrección continua para el ACE-III en la Argentina y, mientras tanto, interpretar con cautela explícita los puntajes próximos al corte en personas con baja escolaridad, acompañándolos de evaluación funcional<sup>25</sup>.

---

# Tablas

Tabla 1. Procedencia documental de los dos puntos de corte en uso

Cada corte proviene de un estudio distinto, sobre un instrumento distinto y una población distinta.

|                                               | Corte de 86                                                  | Corte de 68                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fuente primaria                               | Validación argentino-chilena del ACE-III (2020) <sup>2</sup> | Validación del ACE en comunidad rural española (2006) <sup>9</sup> |
| Instrumento                                   | ACE-III                                                      | ACE (versión original)                                             |
| País de la muestra                            | Argentina y Chile                                            | España, comunidad rural                                            |
| Vía de incorporación a la práctica local      | directa                                                      | protocolo impreso de la versión argentina                          |
| Grupo control                                 | 139 controles                                                | comunidad rural                                                    |
| Escolaridad de los controles                  | 14,4 años (DE 3,8)                                           | no expresada en años                                               |
| Criterio de nivel educativo                   | no estratifica por educación                                 | edad de finalización de la escolaridad                             |
| Rendimiento diagnóstico informado             | sensibilidad 98 %<br>especificidad 82 %                      | punto óptimo en el grupo de bajo nivel                             |
| ¿Propone un umbral en 12 años de escolaridad? | No                                                           | No                                                                 |

Ninguno de los dos estudios de origen propone la regla compuesta ni el umbral de los 12 años: cada uno derivó su corte para su propia población y lo informó con su alcance. El escalón de 18 puntos resulta de componer ambas fuentes en la práctica clínica. El vacío para baja escolaridad comenzó a cubrirse con una normatización específica sobre 500 personas con menos de 12 años de instrucción, que halló un corte óptimo de 68,5 con sensibilidad del 97 % y especificidad del 72 %.

Tabla 2. Características de las dos cohortes y flujo de participantes

Las cohortes se seleccionaron por criterios opuestos —participación voluntaria en un programa de salud cerebral frente a consulta por sospecha de deterioro—. Un resultado presente en ambas no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna.

|                                             | Comunitaria      | Clínica          |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| n analítico                                 | 758              | 2112             |
| Período de reclutamiento                    | 2023–2024        | 2020–2026        |
| Mujeres, %                                  | 81,0             | 59,1             |
| Edad, años, mediana [Q1–Q3]                 | 63,0 [57,0–69,0] | 73,0 [66,0–78,0] |
| Escolaridad, años, mediana [Q1–Q3]          | 10,0 [7,0–15,0]  | 12,0 [8,0–16,0]  |
| escolaridad < 7 años, n                     | 159              | 184              |
| escolaridad 7–11 años, n                    | 249              | 606              |
| escolaridad ≥ 12 años, n                    | 350              | 1322             |
| ACE-III total, media (DE)                   | 77,6 (13,3)      | 71,4 (18,7)      |
| Escolaridad declarada en 7, 12 o 17 años, % | 37,5             | 47,3             |
| Flujo de la cohorte comunitaria             | n                |                  |
| registros iniciales                         | 867              |                  |
| edad ≥ 40 años                              | 866              |                  |
| con los 23 ítems completos                  | 814              |                  |
| con escolaridad válida                      | 776              |                  |
| eliminados por presencia en ambas cohortes  | –18              |                  |
| muestra analítica                           | 758              |                  |

De los 90 excluidos, 52 no tenían los 23 ítems y 43 no tenían escolaridad válida; ninguno disponía de ambos datos, de modo que ninguno era recuperable. Los excluidos tenían menos escolaridad (10,34 frente a 12,03 años; p = 0,029) y menor puntaje (75,18 frente a 81,38; p = 0,001), diferencia declarada como limitación.

Tabla 3. Puntaje esperado en el ACE-III según escolaridad y edad

Cada celda: el puntaje esperado en una persona sin deterioro y, entre paréntesis, el percentil 5. El color de fondo indica dónde cae el corte vigente: en rojo, por encima del rendimiento esperado; en ámbar, entre el esperado y el percentil 5.

| Años de escolaridad | Corte vigente | 50 años | 60 años | 70 años | 80 años |
|---------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 0                   | 68            | 57 (38) | 56 (35) | 54 (32) | 53 (29) |
| 2                   | 68            | 63 (46) | 62 (43) | 60 (40) | 59 (37) |
| 4                   | 68            | 69 (52) | 67 (50) | 66 (47) | 64 (44) |
| 6                   | 68            | 73 (59) | 72 (56) | 71 (53) | 69 (51) |
| 8                   | 68            | 78 (64) | 76 (62) | 75 (59) | 73 (56) |
| 10                  | 68            | 81 (69) | 80 (66) | 78 (64) | 77 (61) |
| 11                  | 68            | 83 (71) | 81 (68) | 80 (66) | 79 (64) |
| 12                  | 86            | 84 (73) | 83 (70) | 82 (68) | 80 (66) |
| 14                  | 86            | 87 (76) | 85 (74) | 84 (72) | 83 (69) |
| 16                  | 86            | 89 (79) | 87 (77) | 86 (74) | 84 (72) |
| 18                  | 86            | 90 (81) | 88 (79) | 87 (77) | 86 (74) |
| 20                  | 86            | 90 (82) | 89 (80) | 88 (78) | 86 (76) |

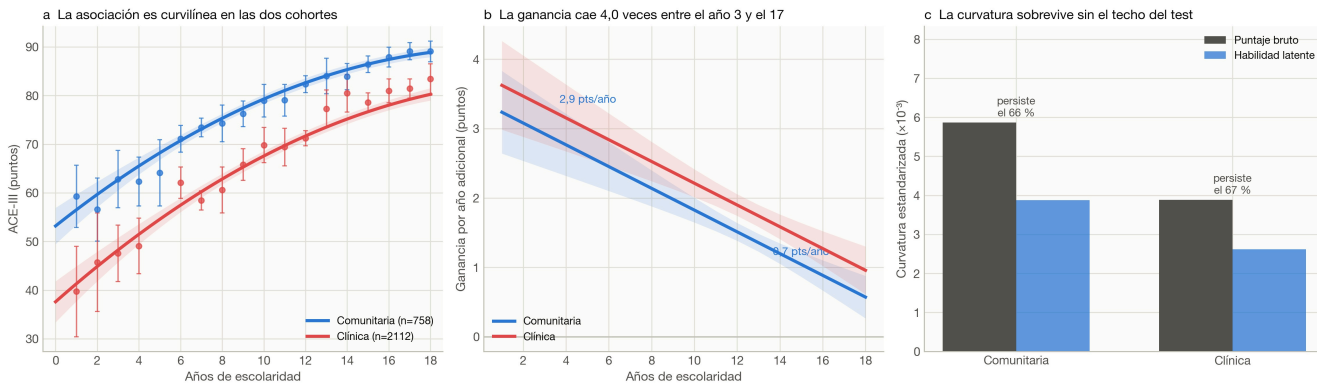
Posición del corte vigente dentro de su propio grupo, a los 65 años

| Años de escolaridad | 0  | 4  | 8  | 11 | 12 | 16 | 20 |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Corte vigente       | 68 | 68 | 68 | 68 | 86 | 86 | 86 |
| Percentil que ocupa | 84 | 56 | 21 | 6  | 69 | 47 | 34 |

El percentil que ocupa el corte equivale a la proporción de personas sin deterioro de esa escolaridad que la regla señala: un mismo número ocupa el percentil 86 entre quienes no completaron ningún año de escuela y el percentil 5 entre quienes completaron once. Modelo de posición y dispersión estimado sobre 663 participantes comunitarios con memoria de reconocimiento normal —criterio independiente del ACE-III y sin gradiente educativo—, promediado sobre la distribución de sexo de la muestra y con la corrección de Harvey aplicada a la varianza. Valores ilustrativos: no constituyen normas poblacionales.

## Figuras

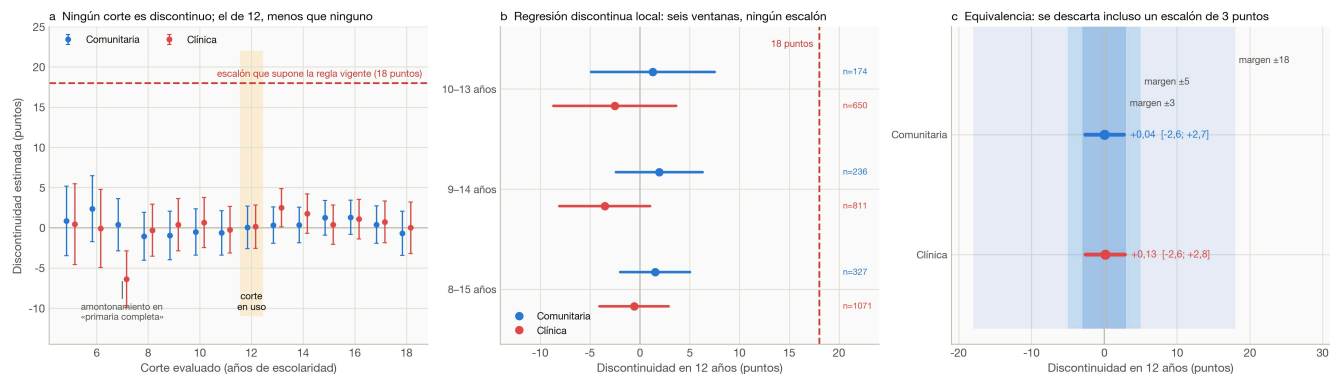
Figura 1. La forma de la asociación entre escolaridad y rendimiento cognitivo



**(a)** Medias observadas por año de escolaridad (barras: intervalo de confianza del 95 %) y curva cuadrática ajustada por edad y sexo, con banda de confianza. **(b)** Pendiente marginal: ganancia de ACE-III por año adicional de escolaridad, estimada por método delta sobre la matriz de covarianzas robusta. La ganancia decae de forma continua y permanece positiva en todo el rango. **(c)** Curvatura estandarizada sobre el puntaje

bruto y sobre la habilidad latente del modelo de respuesta graduada. Un tercio de la curvatura observada en el puntaje bruto es atribuible al techo del instrumento; los dos tercios restantes persisten en una métrica de intervalo sin techo.

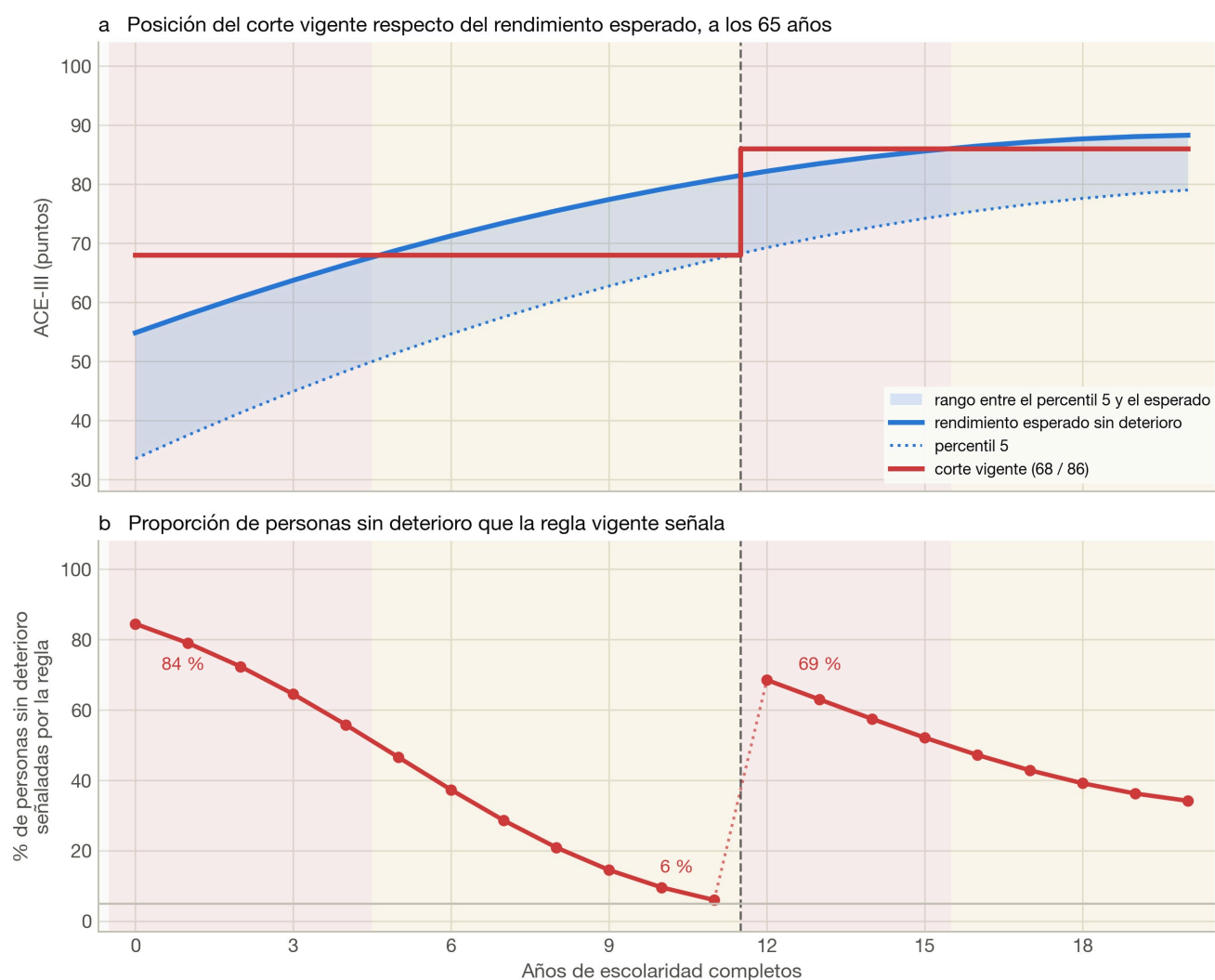
**Figura 2. Falsación de la discontinuidad en los 12 años de escolaridad**



**(a)** Discontinuidad estimada en cada uno de los catorce cortes candidatos, con intervalo de confianza del 95 %. La línea roja marca el escalón de 18 puntos que resulta de la regla vigente; la banda ámbar, el corte en uso clínico. Ningún corte se aproxima a 18 puntos y el de 12 años es el de menor señal. El descenso aislado en 7 años de la cohorte clínica coincide con el valor de mayor amontonamiento declarativo, va en sentido contrario al efecto educativo y no replica en la cohorte comunitaria. **(b)** Regresión discontinua local en tres ventanas simétricas alrededor de los 12 años. **(c)** Prueba de equivalencia: el intervalo de confianza de la discontinuidad queda contenido incluso dentro de un margen de  $\pm 3$  puntos.

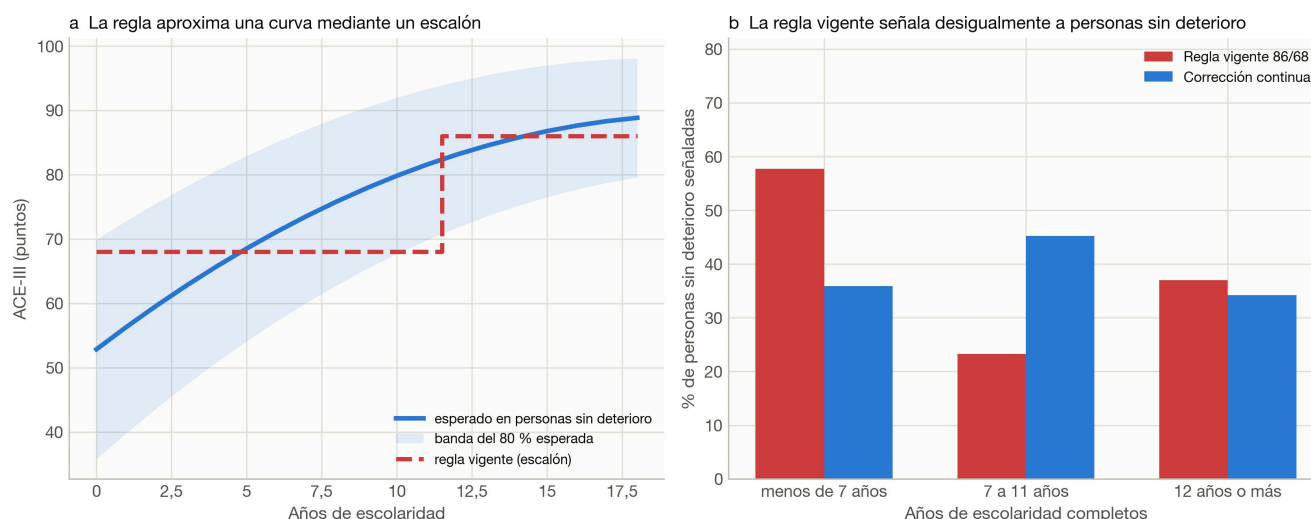


**Figura 3. Posición del corte vigente respecto del rendimiento esperado y de su dispersión**



**(a)** Rendimiento esperado en personas sin deterioro según los años de escolaridad, a los 65 años (curva continua), percentil 5 (punteada) y corte vigente (escalón rojo). El fondo indica dónde cae el corte: en rojo, por encima del rendimiento esperado; en ámbar, entre el esperado y el percentil 5. La banda entre ambas curvas se estrecha a medida que aumenta la escolaridad, porque la dispersión del rendimiento normal se reduce de 12,9 a 5,8 puntos. **(b)** Proporción de personas sin deterioro que la regla señala en cada año de escolaridad. El corte cambia de 68 a 86 puntos entre los 11 y los 12 años y la proporción señalada pasa de 5 % a 65 % sin que medie ningún cambio en el rendimiento. Modelo estimado sobre los 663 controles comunitarios, con la corrección de Harvey aplicada a la dispersión; valores ilustrativos, no constituyen normas poblacionales.

**Figura 4. Corrección continua frente al escalón, a igual tasa de positividad**



**(a)** Puntaje esperado según la escolaridad (curva) con su banda del 80 %, estimado sobre las personas sin deterioro, frente a la regla vigente (escalón). La regla aproxima una curva mediante un salto situado donde la curva no presenta discontinuidad. **(b)** Proporción de personas sin deterioro señalada por cada regla, por tramo educativo, con todas las reglas calibradas a la misma tasa global de positividad. La corrección continua reduce el gradiente educativo de 30,6 a 2,7 puntos porcentuales y elimina la inversión del tramo de 7 a 11 años.

## Referencias

⚠ **Verificar cada referencia contra el original antes del envío.**

- Mathuranath PS, Nestor PJ, Berrios GE, Rakowicz W, Hodges JR. A brief cognitive test battery to differentiate Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. *Neurology*. 2000;55:1613-20.
- Bruno D, Slachevsky A, Fiorentino N, et al. Validación argentino-chilena de la versión en español del test Addenbrooke's Cognitive Examination III para el diagnóstico de demencia. *Neurología*. 2020;35(2):82-8 (publicación electrónica anticipada, septiembre de 2017)
- Arce Rentería M, Vonk JMJ, Felix G, et al. Illiteracy, dementia risk, and cognitive trajectories among older adults with low education. *Neurology*. 2019;93:e2247-56.
- Huo Z, et al. Diagnostic accuracy of dementia screening tools in the Chinese population: a systematic review and meta-analysis of 167 diagnostic studies. *Age Ageing*. 2021;50:1093-101.
- Ribeiro F, Teixeira-Santos AC, Caramelli P, Leist AK. Prevalence of dementia in Latin America and Caribbean countries. *Ageing Res Rev*. 2022;81:101703.
- González-Gómez R, Ibáñez A, Moguilner S, et al. Educational disparities in brain health and dementia across Latin America and the United States. *Alzheimers Dement*. 2024;20:5399-410.
- Migeot J, Ibáñez A, et al. Social exposome and brain health outcomes of dementia across Latin America. *Nat Commun*. 2025.
- Da Ros LD, et al. Social and health disparities associated with healthy brain ageing in Brazil and in other Latin American countries. *Lancet Glob Health*. 2025.

9. García-Caballero A, García-Lado I, González-Hermida J, Recimil MJ, Area R, Manes F, et al. Validation of the Spanish version of the Addenbrooke's Cognitive Examination in a rural community in Spain. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2006;21:239-45.
10. Sousa LD, Vivas LY. Valores normativos del Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE) para población con bajo nivel socioeducativo. *Neurol Argent*. 2017;9(4):219-24.
11. Piccininni M, Rohmann JL, Kurth T. Should cognitive screening tests be corrected for age and education? Insights from a causal perspective. *Am J Epidemiol*. 2022;191:1546-54.
12. Venkatachalapathy KP, et al. Demographic normalisation and diagnostic accuracy of the MoCA and MMSE. *Alzheimers Dement*. 2025.
13. Stott J, Scior K, Mandy W, Charlesworth G. Dementia screening accuracy is robust to premorbid IQ variation. *J Alzheimers Dis*. 2017;57:1293-302.
14. Carrick J, et al. Interpreting Addenbrooke's Cognitive Examination-III scores in dementia: performance distributions and clinically meaningful change. *Eur J Neurol*. 2025;32:e70123.
15. Pellicer-Espinosa I, Díaz-Orueta U. Cognitive screening instruments for older adults with low educational and literacy levels: a systematic review. *J Appl Gerontol*. 2022;41:1222-31.
16. Mandyla M, et al. Identifying appropriate neuropsychological tests for uneducated/illiterate older individuals. *J Int Neuropsychol Soc*. 2021;27:1002-13.
17. Lövdén M, Fratiglioni L, Glymour MM, Lindenberger U, Tucker-Drob EM. Education and cognitive functioning across the life span. *Psychol Sci Public Interest*. 2020;21:6-41.
18. Pan F, et al. Validation of the Chinese version of Addenbrooke's Cognitive Examination III for detecting mild cognitive impairment. *Aging Ment Health*. 2021;25:1517-24.
19. Pigliautile M, Chiesi F, Stablum F, et al. Italian version and normative data of Addenbrooke's Cognitive Examination III. *Int Psychogeriatr*. 2018;30:1113-20.
20. César KG, Yassuda MS, Porto FHG, Brucki SMD, Nitrini R. Addenbrooke's Cognitive Examination-Revised: normative and accuracy data for seniors with heterogeneous educational level in Brazil. *Int Psychogeriatr*. 2017;29:1345-53.
21. Bonilla-Santos J, et al. Evidence of validity and reliability of the Colombian version of the ACE-R. *Aging Ment Health*. 2024.
22. Timmerman ME, Voncken L, Albers CJ. A tutorial on regression-based norming of psychological tests with GAMLSS. *Psychol Methods*. 2021;26:357-73.
23. Metcalfe T, et al. A systematic review of the measurement and influence of quality of education on neuropsychological test performance in later life. *Neuropsychol Rev*. 2026.
24. Soto-Añari M, López N, Rivera-Fernández C, Belón-Hercilla V, Fernández-Guinea S. Literacy level and executive control in healthy older Peruvian adults. *Front Neurol*. 2021;12:661418.
25. González DA, Gonzales MM, Resch ZJ, Sullivan AC, Soble JR. Cognitive screening with functional assessment improves diagnostic accuracy and attenuates bias. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2021;13:e12250.
26. Calderón C, et al. Psychometric properties of Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III): an item response theory approach. *PLoS One*. 2021;16:e0269741.
27. Possin KL, Tsoy E, Windon CC. Perils of race-based norms in cognitive testing. *JAMA Neurol*. 2021;78:377-8.
28. Sachs BC, et al. Robust demographically-adjusted normative data for the Montreal Cognitive Assessment (MoCA). *Clin Neuropsychol*. 2021;35:1174-90.

29. Valles-Salgado M, et al. Comparison of the diagnostic accuracy of five cognitive screening tests for diagnosing mild cognitive impairment. *J Clin Med*. 2024;13:3652.
30. Llibre-Guerra JJ, et al. Social determinants of health but not global genetic ancestry predict dementia prevalence in Latin America. *Alzheimers Dement*. 2024.
31. Brown G, et al. Demographically adjusted normative data among Peruvians with diverse education levels. *Alzheimers Dement*. 2025.
32. Marquine MJ, et al. Demographically-adjusted normative data among Latinos for the UDS3-NB. *Alzheimers Dement*. 2023;19:4785-96.
33. Salemme S, et al. The prognosis of mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2025;17:e70045.
34. Islam N, et al. Accuracy of the Montreal Cognitive Assessment tool for detecting mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. *Alzheimers Dement*. 2023;19:3235-43.
35. Legaz A, et al. Multilevel measures of socioeconomic disparities impact brain health and dementia across the Americas. *Alzheimers Dement*. 2024.
36. Harvey AC. Estimating regression models with multiplicative heteroscedasticity. *Econometrica*. 1976;44(3):461-5.
37. Vita L, Custodio N, Torralva T, Roca M, Goldfeder M, Allende MS, Bruno D. Resultados preliminares: normatización del Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE-III) en sujetos con bajo nivel de instrucción [resumen]. *Rev Neuropsicol Latinoam*. 2022;14(3):40-60.
38. Matías-Guiu JA, Fernández de Bobadilla R, Escudero G, et al. Validación de la versión española del test Addenbrooke's Cognitive Examination III para el diagnóstico de demencia. *Neurología*. 2015;30(9):545-51.